



KERALYTIX

Sistema de soporte para la decisión clínica temprana del queratocono mediante IA multimodal

Grupo N.º 7: Aranda, Brian Ezequiel Wlodeck, Fabricio Joaquín

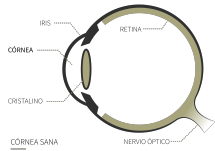
Docente tutor: Ing. Krujoski, Matías Gabriel

Proyecto final integrador [IC-522] - Facultad de Ingeniería, UNaM

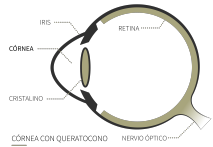
Oberá, Misiones - 9 de noviembre de 2026

El problema: detectar el queratocono a tiempo

- La córnea se adelgaza y se deforma hasta tomar forma de cono.
- Aparece en jóvenes y avanza rápido. Al principio se confunde con miopía o astigmatismo.
- Incluso con IA, 1 de cada 10 casos iniciales pasa desapercibido.
- Detectada tarde, puede terminar en un trasplante de córnea.



Córnea sana

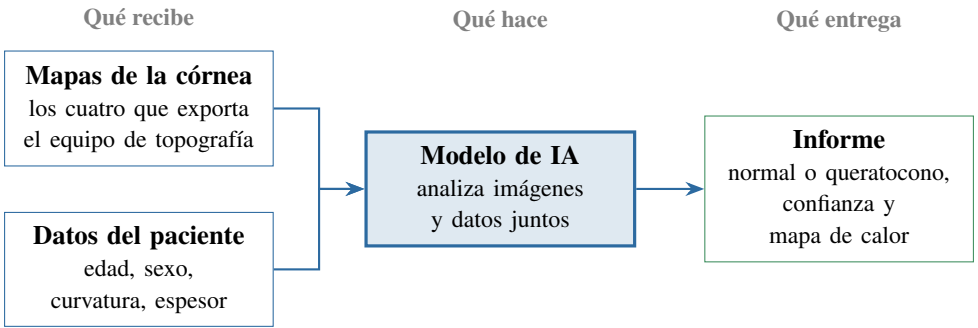


Córnea con queratocono

El problema no es la enfermedad, es detectarla a tiempo.

Qué es KERALYTIX

Una herramienta web que le da al oftalmólogo una segunda opinión sobre el estudio de la córnea.



El mapa de calor marca qué zonas de la córnea llevaron al resultado. La decisión final es siempre del médico.

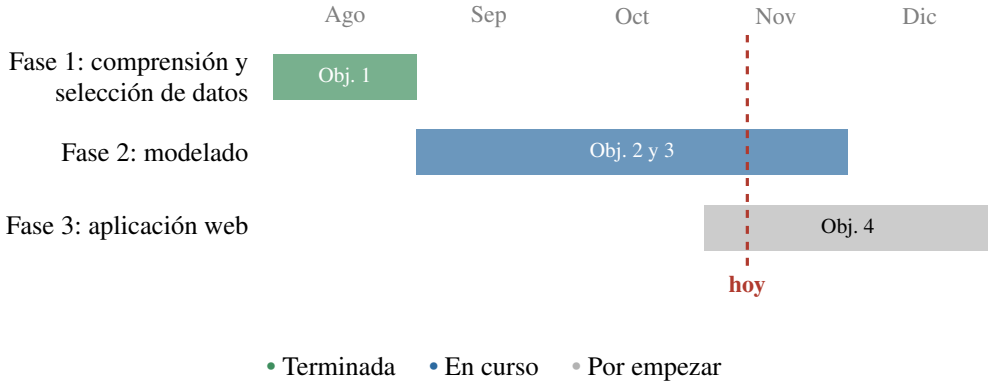
Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de soporte a la decisión clínica, basado en IA sobre mapas corneales y datos clínicos, para la detección temprana del queratocono y accesible mediante una aplicación web.

N.º	Objetivos específicos
1	Analizar un conjunto de datos público con mapas corneales y variables clínicas.
2	Construir un modelo de IA que combine mapas y variables para identificar el queratocono.
3	Integrar una explicación visual de las zonas de la córnea que llevaron a cada resultado.
4	Desarrollar una aplicación web para cargar estudios y consultar el informe.

Fases del proyecto y estado actual



Fase 1: selección del conjunto de datos

Se seleccionó **CornOrb**, un conjunto de datos público:

- 1.454 ojos de 744 pacientes.
- 5.628 imágenes de mapas corneales.
- Cada ojo trae sus mapas y sus datos clínicos juntos, que es lo que necesita un modelo multimodal.
- El diagnóstico de cada ojo lo asignaron oftalmólogos.

Qué trae cada ojo

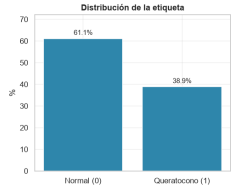
4 mapas de la córnea
curvatura, elevación delantera, elevación trasera y espesor

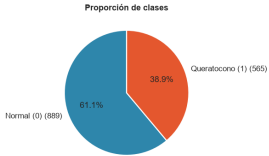
Datos clínicos
edad, sexo, curvatura máxima, espesor, astigmatismo

Diagnóstico
normal o queratocono

Alcanzado Objetivo 1

Fase 1: revisión de los datos





61 % de ojos normales y 39 % con queratocono

Lo que está bien

- No faltan datos y cada ojo tiene sus cuatro mapas.
- Los ojos de un mismo paciente nunca quedan repartidos entre entrenamiento y prueba. Así el modelo no se evalúa con pacientes que ya conoce.

Lo que hay que corregir

- 46 ojos medidos más de una vez.
- Un código de paciente mal escrito.
- Valores imposibles, como una curvatura de 4 cuando lo normal es 44.

Alcanzado Objetivo 1

Fase 1: qué dicen los datos clínicos



Cuanto más larga la barra, más se relaciona el dato con el diagnóstico

Los ojos con queratocono tienen:

- Una córnea más curva (53 frente a 44 dioptrías).
- Una córnea más delgada (428 frente a 521 micrones).
- Más astigmatismo.

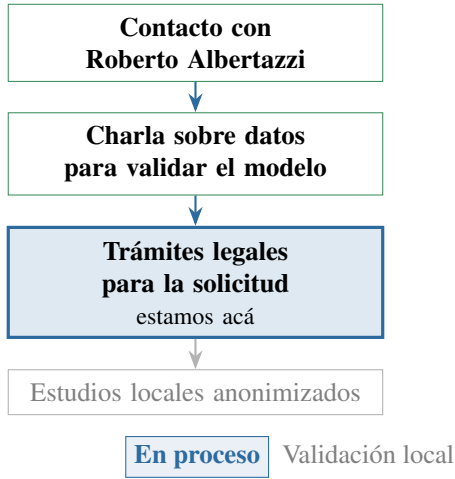
Coincide con lo que describe la medicina sobre la enfermedad.

Los datos clínicos ya separan bastante los dos grupos. Por eso el modelo los combina con las imágenes.

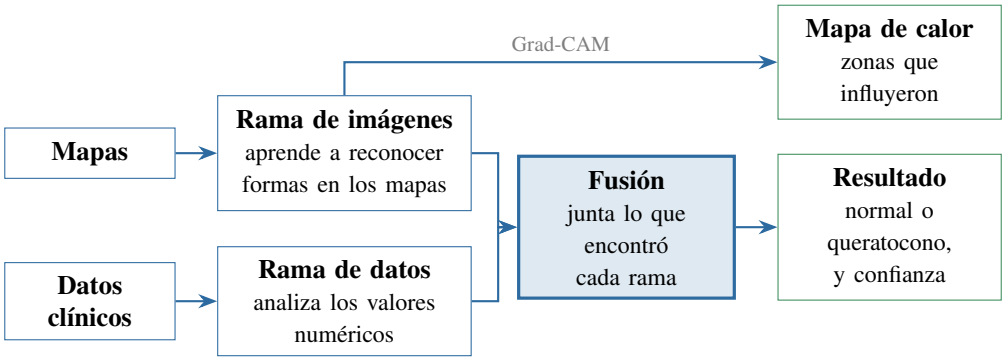
Datos locales para la validación

CornOrb viene de pacientes de Argelia. Para comprobar que KERALYTIX funciona con pacientes de la región, hacen falta estudios locales.

- Se contactaron 9 centros y profesionales de Misiones, Córdoba, Buenos Aires y Perú.



Fase 2: cómo funciona el modelo



Cada rama se especializa en un tipo de dato y la fusión aprovecha las relaciones entre ambos. Grad-CAM mira la rama de imágenes y marca qué zonas pesaron en el resultado.

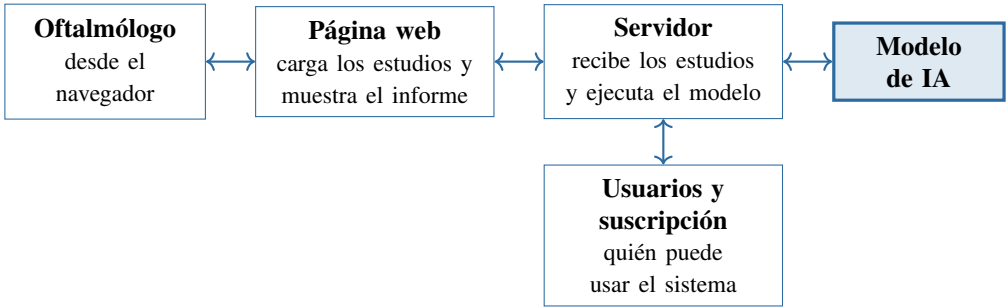
Fase 2: avance del modelado

PENDIENTE

Lo que el compañero tenga presentable del modelo: primera versión entrenada, resultados preliminares, capturas.

En proceso Objetivos 2 y 3

Fase 3: la aplicación web



- La página web se hace con React y el servidor con FastAPI.
- Se trabaja en noviembre y diciembre, superpuesta con el cierre del modelo.

Por empezar Objetivo 4

Lo que nos propusimos y lo que logramos

Obj.	Qué nos propusimos	Qué logramos	Estado
1	Analizar un conjunto de datos público	CornOrb seleccionado y revisado, con los datos a corregir identificados	Alcanzado
2	Construir el modelo de IA	Diseño definido y primera versión en desarrollo	En proceso
3	Integrar la explicación visual	Prevista con Grad-CAM, al cierre del modelado	Por empezar
4	Desarrollar la aplicación web	Partes y herramientas definidas (React y FastAPI)	Por empezar
—	Conseguir datos locales para validar	9 centros contactados, charla con Roberto Albertazzi y trámites en curso	En proceso

El avance coincide con el cronograma: la fase 1 está terminada y la fase 2 está en curso.

Próximos pasos

Noviembre

- Corregir los datos según la revisión.
- Entrenar y evaluar el modelo, priorizando no pasar por alto casos de queratocono.
- Integrar el mapa de calor.
- Empezar la aplicación web.

Diciembre

- Terminar la aplicación web.
- Conectar el modelo con la aplicación.
- Tener el prototipo funcionando de punta a punta.

En paralelo

- Avanzar con los trámites para los datos locales.

Enero queda como reserva por si algo se atrasa.

¿Preguntas?

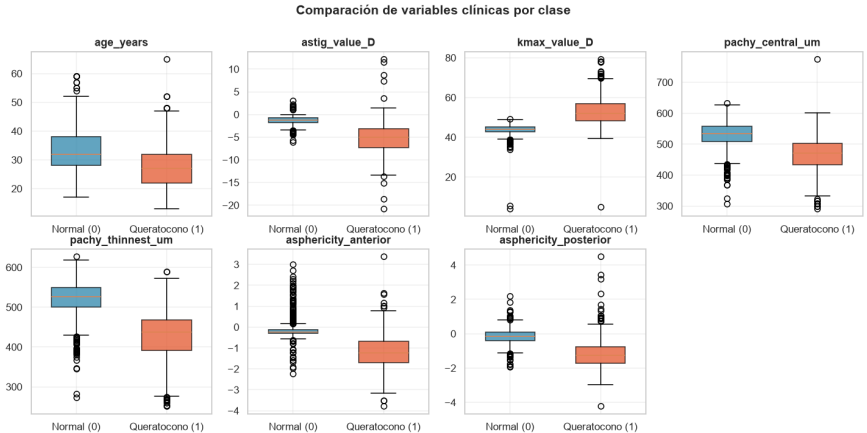
KERALYTIX

DIAGNÓSTICO DE QUERATOCONO IMPULSADO POR IA

Respaldo: glosario

Término	Qué significa
Conjunto de datos (*dataset*)	Estudios ya diagnosticados con los que aprende el modelo.
Multimodal	Que combina distintos tipos de datos, en este caso imágenes y números.
Red neuronal convolucional (CNN)	Tipo de modelo de IA que aprende a reconocer formas en imágenes.
Grad-CAM	Marca qué zonas de la imagen pesaron más en el resultado.
Falso negativo	Un ojo con queratocono que el modelo da como normal. Es el error a evitar.
Sensibilidad	Porcentaje de ojos con queratocono que el modelo detecta.
Validación	Probar el modelo con estudios que nunca vio.

Respaldo: datos clínicos por grupo



Cada caja muestra la mitad central de los valores de cada grupo, normal y con queratocono.